Analiză Matematică

Serii de funcții

Cristian Ghiu

20 octombrie 2021

Cristian Ghiu

Serii de funcții

Def: Fie $(f_n)_{n\geq 1}$ un șir de funcții; $f_n : A \xrightarrow{\neq \emptyset} \mathbb{C}(\mathbb{R})$.
$n\geq 1$

Lui $(f_n)_{n\geq 1}$ îi asociază seria de funcții $\sum_{n\geq 1} f_n$.

f_n s.n. termenul general al seriei de funcții.

$(S_n)_{n\geq 2}$, $S_n = f_2 + f_{2+1} + \dots + f_n$, $n \geq 2$

→ șirul sumelor parțiale.

- Seria de funcții $\sum_{n\geq 1} f_n$ se numește simplu convergentă (pe A) dacă oricare ar fi $x \in A$, seria $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ este convergentă (adică, $\forall x \in A \Rightarrow$ șirul $(S_n(x))_n$ este convergent).
- Seria de funcții $\sum_{n\geq 1} f_n$ se numește uniform convergentă dacă șirul de funcții $(S_n)_n$ este uniform convergent (pe A).

Cristian Ghiu

Prop: i) Dacă $\sum_{n\geq 2} f_n$ este uniform convergentă pe A, atunci $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, seria $\sum_{n\geq 2} \alpha f_n$ este uniform convergentă pe A.

ii) Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dacă $\sum_{n\geq 2} f_n$ și $\sum_{n\geq 2} g_n$ sînt două serii uniform convergente pe A, atunci $\sum_{n\geq 2} (\alpha f_n + \beta g_n)$ este uniform convergentă pe A.

Cristian Ghiu

Obs: Fie $n, q \in \mathbb{N}$, $n > q$. Avem:

Seria de funcții $\sum_{n \geq q} f_n$ e uniform convergentă pe A dacă și numai dacă $\sum_{n \geq n} f_n$ este uniform convergentă pe A.

(Vom nota: $\sum_{n} f_n$ este uniform conv. pe A).

Cristian Ghiu

Teoremă:

Dacă seria de funcții $\sum_{n\geq 1} f_n$ este uniform convergentă pe A atunci $f_n \xrightarrow[\text{pe } A]{\text{UNIFORM}} 0$.

Cristian Ghiu

Teoremă (transfer de continuitate pt. serii de funcții).

Fie $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, f_n continue pe I $\forall n \geq 0$,

(I - interval)

Presupunem că seria de funcții $\sum_{n\geq 0} f_n$ este uniform convergentă pe I.

Atunci $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ este continuă pe I.

($n=0$ — start suma serie)

Cristian Ghiu

Teoremă („integrare termen cu termen")

Fie $f_n : [a,b] \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$ continue pe $[a,b]$, $\forall n \geq 2$.

Presupunem că seria de funcții $\sum_{n\geq 2} f_n$ este uniform convergentă pe $[a,b]$.

Atunci: seria $\sum_{n\geq 2}\left(\int_a^b f_n(x)\,dx\right)$ este convergentă și

$$\int_a^b \left(\sum_{n=2}^{\infty} f_n(x)\right) dx = \sum_{n=2}^{\infty}\left(\int_a^b f_n(x)\,dx\right).$$

Cristian Ghiu

Teoremă („derivare termen cu termen").

Fie $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$ funcții derivabile pe I, $\forall n \geq_1 q$.
(I interval)

Presupunem că:

$\sum_{n \geq_1 q} f_n$ este convergentă simplu pe I

și $\sum_{n \geq_1 q} f_n'$ este uniform convergentă pe I.

Atunci: $\sum_{n=q}^{\infty} f_n$ este derivabilă pe I și

(suma seriei)

$$\left(\sum_{n=q}^{\infty} f_n\right)' = \sum_{n=q}^{\infty} f_n' \text{ pe } I.$$

$$\left[\left(\sum_{n=q}^{\infty} f_n\right)'(x) = \sum_{n=q}^{\infty} f_n'(x), \ \forall x \in I\right]$$

Dacă, în plus, I este mărginit, atunci $\sum_{n \geq_1 q} f_n$ este uniform convergentă pe I.

Cristian Ghiu

Def: Fie $f_n : A \neq \emptyset \longrightarrow \mathbb{C}(\mathbb{R})$ funcții, $n \geq 2$.
Șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 2}$ se numește uniform CAUCHY (pe A) dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \geq 2 \ (n_\varepsilon \in \mathbb{N})$, astfel încât, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$, orice $p \in \mathbb{N}^*$ și orice $x \in A$ avem:

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Cristian Ghiu

Teoremă: $f_n : A \neq \emptyset \longrightarrow \mathbb{C}(\mathbb{R})$ funcții, $n \geq 2$.

$(f_n)_{n\geq 2}$ este și Uniform Cauchy pe A dacă și numai dacă $(f_n)_{n\geq 2}$ este uniform convergent pe A.

Cristian Ghiu

Teoremă: (Criteriul lui Cauchy de uniformă convergență a seriilor de funcții)

Fie $(f_n)_{n\geq 2}$ un șir de funcții, $f_n: A \neq \emptyset \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 2$.

Atunci: seria de funcții $\sum_{n\geq 2} f_n$ este uniform convergentă pe A dacă și numai dacă

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon \geq 2$ $(n_\varepsilon \in \mathbb{N})$ astfel încât,

$\forall n \geq n_\varepsilon$, $\forall p \in \mathbb{N}^*$ și $\forall x \in A$, avem

$$|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

Cristian Ghiu

Prop: Dacă $\sum_{n\geq 1} |f_n|$ este uniform conv. pe A, atunci $\sum_{n\geq 1} f_n$ este uniform conv. pe A.

Cristian Ghiu

Teoremă: Se consideră șirurile de funcții $(f_n)_{n\geq 1}$, $(g_n)_{n\geq 1}$, $f_n : A \xrightarrow{\neq \emptyset} \mathbb{C}$ $(\mathbb{R})$, $g_n : A \to \mathbb{R}$.

Presupunem că $\exists N \geq 2$, $N \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq N$, $\forall x \in A$ să avem: $|f_n(x)| \leq g_n(x)$.

Dacă $\sum_{n\geq 1} g_n$ este uniform conv. pe A

atunci $\sum_{n\geq 1} f_n$ este uniform conv. pe A.

Cristian Ghiu

Obs: Fie $(z_n)_{n\geq 1}$ un șir de numere complexe.

Dacă seria $\sum_{n\geq 1} z_n$ este convergentă, atunci

$\sum_{n\geq 1} z_n$ este uniform convergentă pe orice mulțime $A \neq \emptyset$.

(șirul sumelor parțiale este:

$S_n(x) = z_1 + z_{2+1} + \dots + z_n$, $\forall n \geq 1$, $\forall x \in A$

(sunt depinde de x)

Fie $S = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$. $S = \lim_{n\to\infty} (z_1 + z_{2+1} + \dots + z_n)$

$S_n \xrightarrow[A]{unif} S$.)

Cristian Ghiu

Teor (criteriul lui Weierstrass de uniformă convergență pentru serii de funcții)

Fie $f_n : A \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$ funcții, $n \geq 2$. $A \neq \emptyset$

Fie $(a_n)_{n \geq 2}$ un șir de nr. reale.

Presupunem că seria $\sum_{n \geq 2} a_n$ este convergentă.

Presupunem că există $N \geq 2$, $N \in \mathbb{N}$, astfel încât

$\forall n \geq N$, $\forall x \in A$ avem: $|f_n(x)| \leq a_n$.

Atunci, seria de funcții $\sum_{n \geq 2} f_n$ este uniform convergentă pe A.

Cristian Ghiu

Teor (Criteriul lui DIRICHLET de uniform convergență pentru serii de funcții)
Se consideră șirurile de funcții $(f_n)_{n\geq q}$, $(g_n)_{n\geq q}$,
$f_n: A \neq \emptyset \to \mathbb{R}$, $g_n: A \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$.

- Presupunem că există $N \geq q$, $N \in \mathbb{N}$, a.î. $\forall n \geq N$, $\forall x \in A$, avem $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$.
- Presupunem că $f_n \xrightarrow[x\in A]{\text{UNIFORM}} 0$.

  Fie $S_n(x) = g_N(x) + g_{N+1}(x) + \dots + g_n(x)$, $x \in A$, $n \geq N$

  (sau $S_n(x) = g_q(x) + g_{q+1}(x) + \dots + g_n(x)$ $\forall x \in A$, $n \geq q$)
- Presupunem că există $M > 0$, a.î. $\forall n \geq N$, $\forall x \in A$, avem $|S_n(x)| \leq M$.

Atunci: seria de funcții $\sum_{n\geq q} f_n \cdot g_n$ este uniform conv. pe A.

Cristian Ghiu

Corolar (criteriul lui LEIBNIZ de uniform convergență pentru serii de funcții)

Se consideră șirul de funcții $(f_n)_{n\geq 2}$, $f_n : A \to \mathbb{R}$.

Presupunem că există $N \geq 2$, $N \in \mathbb{N}$, a.î.

$\forall n \geq N$, $\forall x \in A$, avem $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$

și $f_n \xrightarrow[x \in A]{\text{uniform}} 0$.

Atunci $\sum_{n\geq 2} (-1)^n f_n$ și $\sum_{n\geq 2} (-1)^{n-1} f_n$ sunt uniform convergente $x \in A$

Cristian Ghiu

Teorema (Criteriul lui ABEL de uniform convergență pentru serii de funcții).

Se consideră șirurile de funcții $(f_n)_{n\geq 1}$, $(g_n)_{n\geq 1}$, $f_n : A \neq \emptyset \to \mathbb{R}$, $g_n : A \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$, $n \geq 1$.

- Presupunem că există $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 1$, astfel încât, $\forall n \geq N$, $\forall x \in A$, avem $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$.
- Presupunem că există $M > 0$ astfel încât, $\forall n \geq N$, $\forall x \in A$, avem $|f_n(x)| \leq M$.
- Presupunem că seria de funcții $\sum_{n\geq 1} g_n$ este uniform convergentă pe A.

Atunci: seria de funcții $\sum_{n\geq 1} f_n \cdot g_n$ este uniform convergentă pe A.

Cristian Ghiu